



Universitario del Valle de México

Juan David Aguilar Barrón

“Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo”, Mahatma.

Trabajo para la asignatura:

Formulación y Administración de Proyectos Informáticos

Profesor: Eduardo Mauricio, Hernández Salinas

[Página en blanco]

Índice de contenidos

1.	Problemática	4
2.	Justificación.....	4
3.	Objetivos generales y particulares.....	5
4.	Análisis de la Información	7
5.	Modelo a utilizar de desarrollo.....	7
6.	Recopilar información.....	8
7.	Diseño del sistema	9
8.	Factibilidad del Proyecto	10
9.	Diseño de la interfaz	12
10.	Arquitectura del sistema.....	12
11.	Conclusiones	13

1. Problemática

El “robo hormiga” es un atraco que causa una reducción de entre 25 y 30% de los ingresos de los negocios, y puede disminuir hasta un 15% del inventario de las compañías, de acuerdo con los expertos. El robo hormiga es un crimen cometido dentro de las corporaciones y llevado a cabo por el personal, clientes o vendedores, lo que lo hace difícil de detectar. Las organizaciones más vulnerables son las que tienen materia prima, ya que el robo es más sencillo y constante, y consiste en engañar a las cámaras de vigilancia de forma eficaz, según indicó la cámara de comercio.

Regularmente quienes realizan este tipo de ilegalidad se roban objetos chicos y fáciles de esconder, pero que al final de cuentas se suman al resto de la mercancía robada lo que termina en una gran pérdida para el negocio. El robo, considerado como insignificante, afecta las ganancias, lo que puede conducir incluso a tener un déficit de ingresos.

Los robos de productos o bienes normalmente se hacen por cuestiones emocionales, y no tienen nada que ver con coeficientes intelectuales ni estratos económicos, aunque algunos factores, como la crisis económica del país, puede conducir a ellos.

2. Justificación

La presente investigación se enfocará en analizar los casos de “robo hormiga” y como poder atacarlos mediante la realización de un sistema de administración de punto de venta, ya que, debido a estos casos las pequeñas y medias empresas especialmente abarrotes ha tenido pérdidas de hasta un 30% de sus ingresos. Así, el presente trabajo permitiría mostrar cómo solucionar este problema y por ende tener una mejor administración en los negocios y ver en tiempo real la cantidad de productos disponibles y algunos permiten generar órdenes de producción automáticamente en caso de contar con la materia prima necesaria.

3. Objetivos generales y particulares

El software punto de venta es uno de los mejores ejemplos que podemos tener para darnos cuenta de lo mucho que la tecnología ha avanzado, ya que al igual que el sistema ERP, lo que este software busca es facilitar el trabajo de las empresas, ofreciendo múltiples herramientas para tener así un mejor control de ventas, cortes, inventarios y demás aplicaciones.

Gracias a este tipo de software es que hoy en día las sucursales y puntos de venta de las diferentes empresas que lo utilizan, pueden sistematizar y computarizar toda la información necesaria con respecto a las ventas, que es el fuerte de toda compañía, y por esto mismo es que requiere de todo el cuidado y la atención posible, pues es gracias a las ventas que las empresas pueden mantenerse en pie. Por todo esto es que recurrir a la tecnología que hoy en día se encuentra disponible, como en el caso de los nuevos sistemas de punto de venta, es una de las decisiones más inteligentes que se pueden tomar.

Antes de que existieran estos sistemas, lo único que se tenía disponible eran las cajas registradoras, mismas que aún podemos ver en algunas tiendas y sucursales, y aunque durante mucho tiempo estas fueron funcionales, lo cierto es que no ofrecían todas las herramientas de los sistemas actuales para los puntos de venta. Incluso las cajas más nuevas y sofisticadas de ninguna manera ofrecen lo que el software puede brindar a los empresarios y trabajadores.

Objetivos principales de este software:

- Guardar Datos Y Reportes
- Reunir Reportes Y Detalles
- Generación De Reportes
- Ayuda En El Inventario
- Monitoreo

En general, podemos decir que un software punto de venta ayuda a que las tareas en cuanto a las ventas sean más fáciles de realizar, además de que se pueden obtener reportes y todos los datos e información importante se encuentran almacenados dentro del sistema y se pueden consultar en cualquier momento que sea necesario. La información que se puede obtener por parte de este sistema puede jugar un papel muy importante en la toma de decisiones sobre la empresa y sus tiendas y sucursales, esta información puede ser obtenida de manera sencilla y sin que los trabajadores deban pasar horas valiosas de su tiempo haciendo cuentas o inventarios de forma manual, lo que reduce los tiempos y permite que los colaboradores puedan llevar a cabo tareas más importantes y brindar a los clientes una mejor atención.

Muchas son ya las empresas que han implementado tanto este como otros sistemas que resultan ser excelentes auxiliares en el trabajo diario, como, por ejemplo, los sistemas contables, con los que pueden agilizarse y mejorarse las tareas que se encuentran a cargo de este departamento.

Ventajas del uso de un sistema de punto de venta:

1. Reduces errores de captura

La tecnología nos permite superar nuestras propias limitaciones. Esto sin duda aplica perfecto al software de punto de venta, ya que con ellos se logra reducir al mínimo aquellos errores que pueden surgir al momento de capturar una venta al público.

Buscas tus producto, seleccionas, ¡y listo! Así de simple. Además, te permite utilizar un escáner de códigos de barra, lo que sin duda vuelve al registro de transacciones una tarea mucho más sencilla y precisa.

2. Ahorras tiempo a tus clientes

En ventas, ¡un segundo puede hacer la diferencia! Al tener cara a cara a nuestro cliente es crucial ser capaz de registrar la transacción en el menor tiempo posible, para así mejorar al máximo la experiencia de compra.

Un software POS no solo te permite reducir el tiempo de captura, sino que realiza por ti los cálculos de impuestos o descuentos. Nada de tener que sacar la calculadora para realizar operaciones complejas que terminen por retrasar el cierre de tu venta. Sin duda, una gran manera de fidelizar a tus clientes.

3. Mejoras tu control de inventarios

Las ventajas de contar con un POS no se limitan a las ventas, sino que impactan otras áreas como lo son los inventarios. Un punto de venta permite ver en tiempo real la cantidad de productos disponibles y algunos permiten generar órdenes de producción automáticamente en caso de contar con la materia prima necesaria.

4. Simplificas tu contabilidad

También la administración financiera y contable de tu empresa se verán beneficiadas, ya que, al momento de realizar una venta, esta se captura automáticamente en tu sistema contable sin la necesidad de introducir manualmente cada uno de los recibos generados.

5. Generas reportes de venta en tiempo real

¡Uno de los más importantes beneficios! Gracias a esta herramienta puedes obtener reportes en tiempo real del flujo de dinero de tu negocio. Además, tienes la capacidad de generar reportes históricos tan valiosos como lo son el número de ventas por vendedor, caja o sucursal, en el periodo de tiempo que tú determines.

Con toda esta información a tu alcance, podrás tomar mejores decisiones estratégicas que benefician el crecimiento de tu negocio.

6. Vendes desde cualquier dispositivo

Es verdad, no todos los softwares POS aportan esta ventaja, pero si cuentas con alguno con acceso desde cualquier dispositivo con Internet, ¡conviertes tu teléfono, tableta o computadora en un terminal punto de venta al instante!

4. Análisis de la Información

Requerimiento del sistema:

Se requiere un sistema de punto de venta para una o varias tiendas (Solo para pequeñas y medianas empresas), el cual pueda ser utilizado desde cualquier dispositivo (Tablets, Celulares, laptop, etc.), este deberá de contar con las siguientes acciones:

1. Facilidad de uso
2. Veloz
3. Inventario
4. Reporte de ventas
5. Envío de Notificaciones
6. Crear ventas
7. Aceptar pagos con TDC
8. Tablero de control
9. Gestionar Usuarios
10. Gestionar Clientes

El sistema funcionará en la nube con el fin de que la información no esté en la maquina local lo que permite que si en algún futuro el dispositivo deja de funcionar solo se cambia y no afecta la información del cliente, de igual manera como dicha información existe en la nube este tendrá un contrato de aviso de privacidad el cual indica que la información de cada uno de los clientes está totalmente protegida y no será usada para fines comerciales.

5. Modelo a utilizar de desarrollo

Le metodología a utilizar para desarrollar el proyecto es “Scrum” el cual es un marco de trabajo o framework que se utiliza dentro de equipos que manejan proyectos complejos. Es decir, se trata de una metodología de trabajo ágil que tiene como finalidad la entrega de valor en períodos cortos de tiempo y para ello se basa en tres pilares: la transparencia, inspección y adaptación. Esto permite al cliente, junto con su equipo comercial, insertar el producto en el mercado pronto, rápido y empezar a obtener ventas

Al estar enmarcada dentro de las metodologías agile, Scrum se basa en aspectos como:

- La flexibilidad en la adopción de cambios y nuevos requisitos durante un proyecto complejo.
- El factor humano.
- La colaboración e interacción con el cliente.
- El desarrollo iterativo como forma de asegurar buenos resultados.

Los pilares o características de la metodología Scrum más importantes son 3

1. Transparencia

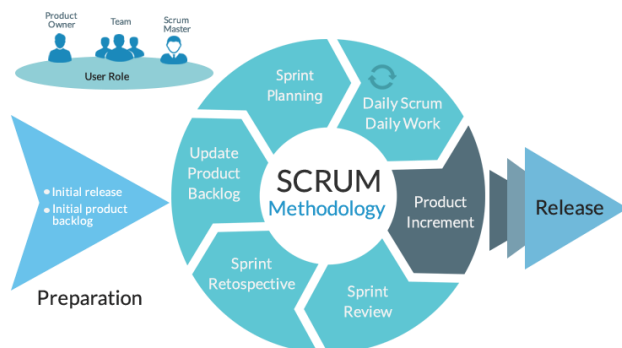
Con el método Scrum todos los implicados tienen conocimiento de qué ocurre en el proyecto y cómo ocurre. Esto hace que haya un entendimiento “común” del proyecto, una visión global.

2. Inspección

Los miembros del equipo Scrum frecuentemente inspeccionan el progreso para detectar posibles problemas. La inspección no es un examen diario, sino una forma de saber que el trabajo fluye y que el equipo funciona de manera auto-organizada.

3. Adaptación

Cuando hay algo que cambiar, el equipo se ajusta para conseguir el objetivo del sprint. Esta es la clave para conseguir el éxito en proyectos complejos, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos y en donde la adaptación, la innovación, la complejidad y flexibilidad son fundamentales.



6. Recopilar información

Con el fin de conocer las necesidades del cliente se preñe realizar un estudio de mercado el cual su función primordial en el mundo de las ventas, son los que te permiten apuntar bien antes de disparar.

Con esto me refiero a que antes de realizar el lanzamiento de un producto o servicio es necesario que conozcas puntos claves de tu target para que sepas cómo responder ante sus gustos y expectativas.

8. Factibilidad del Proyecto

Factibilidad técnica

De la misma forma, este aspecto evalúa si la infraestructura técnica que posee la empresa puede responder de manera favorable y eficiente para desarrollar el proyecto o negocio que se tiene planeado. También se debe verificar si las personas poseen los conocimientos técnicos necesarios para poder utilizar el equipo y el software necesario.

- Se rentará un buen servicio de hosting el cual almacenará la información y ahí vivirá la información de la base de datos y la aplicación
- En un futuro se pretende buscar un buen servicio de envío de mensaje de texto que le llegaran al usuario para el inicio de día y los cierres de venta

Factibilidad operativa

Por un lado, la factibilidad operativa se relaciona con el personal que tiene que realizar el proyecto. Por eso se analiza si el personal posee las competencias laborales necesarias para desarrollarlo y llevarlo a cabo.

Sobre todo, la factibilidad operativa depende de los recursos humanos que forman parte de la organización. Dado que son los que deben efectuar todas las actividades en los diferentes procesos del sistema para cumplir con los objetivos propuestos. Claramente se debe evaluar si cuentan con los requisitos necesarios para llevar a buen término el proyecto.

En efecto, al momento de desarrollar un proyecto o negocio se tiene que implementar un sistema. En cualquier nuevo sistema que se implemente se debe considerar lo siguiente:

- El personal para el área de desarrollo debe de contar con el perfil para poder agregar nuevos módulos a la aplicación ya realizada o dar mantenimiento a la misma
- Analizar si el personal se puede adaptar a los cambios, sobre todo si el cambio se produce de forma muy rápida.
- Evaluar si no se puede volver obsoleto de forma muy rápida y buscar planes de contingencia.
- Tener un buen personal de ventas

Factibilidad económica

En cuanto a la factibilidad económica, se debe realizar un análisis exhaustivo de la relación costo beneficio del negocio o del proyecto y sopesar ambos aspectos. Si en la evaluación se observa que los costos superan a los beneficios sería mejor no desarrollarlo. Mientras que, si el beneficio supera los costos, la decisión de la implementación del proyecto se vuelve menos arriesgada, aunque no implica que no existan riesgos.

Plan de Costos y Beneficios

Precio por Negocio	
Artículo	Precio
Tablet 7"	\$ 900.00
Impresora	\$ 600.00
Scanner	\$ 450.00
Hosting	\$ 15.00
Total	\$ 1,965.00

Ingresos por Negocio (Mensual)	
Negocio	Precio
Renta de Servicio	\$ 384.00
Total	\$ 384.00

Se planea tener un retorno de Inversión en un periodo de 6 meses ya que el 1er mes es Gratis para el cliente

$$\$384.00 * 5 \text{ Meses} = \$1,920.00$$

Esto siempre y cuando no se tengan otros gastos, ya que como vaya creciendo el número de usuarios se tendrás gastos como:

- Vendedores
- Impuestos
- Contador

Estos se empezarán a contar cuando se tenga un mínimo de 50 clientes, lo que mostrara diferentes ganancias:

$$\$384.00 * 50 \text{ Clientes} = \$19,000.00 \text{ Mensuales}$$

Ingresos por Negocio (Mensual)	
Gastos	Precio
Vendedor	\$ 3,000.00
Contador	\$ 2,000.00
Impuestos(Aprox)	\$ 4,500.00
Total	\$ 9,500.00

Ganancia: \$9,500.00 (Se tendrá una ganancia aproximada de 50%)

9. Diseño de la interfaz

La aplicación contara con los siguientes módulos:

1. Tablero de control (Dashboard)
2. Control de Negocios
3. Control de acceso a usuarios
4. Catálogos
 - a. Administración de Categorías
 - b. Administración de Marcas
 - c. Administración de Clasificación
 - d. Administración de Productos
5. Inventarios
6. Clientes
7. Ventas
 - a. Administrar Ventas
 - b. Crear Venta
 - c. Reporte de Ventas
8. Quejas y Sugerencias
9. Manual de Usuario

10. Arquitectura del sistema

A continuación, se muestra la arquitectura el cual está diseñada la aplicación web responsivo:

- Lenguaje PHP
- Arquitectura en capas Modelo, Vista, Controlador (MVC)
- Programación Orientada a Objetos
- HTML 5
- CSS
- Bootstrap
- JQuery
- Conexión a base de datos de MYSQL
- Ajax
- Web Service

11. Conclusiones

En conclusión, un punto de venta es muy efectivo ya que es una solución tecnológica que permite a los comercios capturar de manera rápida la venta de mercancías, así como generar e imprimir tickets de compra para los clientes. En pocas palabras, se puede decir que son la evolución natural de las cajas registradoras de antaño.

Sin embargo, estas herramientas van un paso más adelante, ya que además de permitir la captura de ventas, conectan y alimentan de información en tiempo real a los principales procesos de las empresas, lo que simplifica en gran medida la administración y la generación de reportes financieros.